

Kontextfreie Sprachen I - Kontextfreie Grammatiken

(Contextfree Languages I - Contextfree Grammars)

Theoretische Informatik

TH Lübeck

- Einfache Sprachen und Eigenschaften sind schon nicht regulär
 - Arithmetische Ausdrücke
 - $a^n b^n$
- in dieser VL: Grammatiken ansehen
- Andere spannende Richtungen:
 - Endliche Automaten für unendlich lange Wörter (ω -Automaten)
 - Endliche Automaten mit Uhren (Timed Automata)
 - Endliche Automaten mit Differentialgleichungen (Hybrid Automata)

- Programmiersprachen durch Grammatik beschrieben
- Tools erzeugen aus Grammatik automatisch Lexer/Parser die Quellcode analysieren
- Es muss nicht gleich ein selbst entwickelter Java-Compiler sein
 - Nutzereingaben überprüfen, kleine Skripting-Funktionen
 - Textuelle Dateiformate
 - Datenaustausch mit anderen Programmen (Fremdformate lesen)

```
grammar Expr;  
prog: (expr NEWLINE)* ;  
expr: expr ('*' '/')  
      | expr ('+' '-') expr  
      | INT  
      | '(' expr ')'  
      ;  
  
$ antlr4 Expr.g4  
$ javac Expr*.java  
$ grun Expr prog -gui  
100+2*34  
^D
```



- Parser-Generator - Java-basiert

Twitter search uses ANTLR for query parsing, with over 2 billion queries a day. The languages for Hive and Pig, the data warehouse and analysis systems for Hadoop, both use ANTLR. Lex Machina uses ANTLR for information extraction from legal texts. Oracle uses ANTLR within SQL Developer IDE and their migration tools. NetBeans IDE parses C++ with ANTLR. The HQL language in the Hibernate object-relational mapping framework is built with ANTLR.

- Parser-Generator - Java-basiert

*Aside from these big-name, high-profile projects, you can build all sorts of useful tools like **configuration file readers, legacy code converters, wiki markup renderers, and JSON parsers**. I've built little tools for object-relational database mappings, **describing 3D visualizations, injecting profiling code into Java source code**, and have even done a simple DNA pattern matching example for a lecture.*

Von: antlr.org



```
// Define a grammar called Hello
grammar Hello;
r : 'hello' ID ;           // match keyword hello followed by an identifier
ID : [a-z]+ ;             // match lower-case identifiers
WS : [ \t\r\n]+ -> skip ; // skip spaces, tabs, newlines
```

Grammatik



ANTLR



Java-Klassen

- Compilerbau: Grammatik beschreibt Syntax der Programmiersprache
- DTDs (Document-Type Definition)
`<!ELEMENT html (head, body)>`
- URIs (RFC 3986)
- ...

- Zwei Arten von Symbolen: Terminale und Nichtterminale
- Terminale sind die Buchstaben des Alphabets
- Nichtterminale sind Variablen, die durch Produktionen ersetzt werden können
- Produktionen ersetzen immer linke Seite durch rechte Seite

$$a^n b^n$$

Beispiel

$$G = (\{S\}, \{a, b\}, P, S)$$

$$P = \{S \rightarrow aSb \mid \epsilon\}$$

$$a^n b^n$$

Beispiel

$$G = (\{S\}, \{a, b\}, P, S)$$

$$P = \{S \rightarrow aSb \mid \epsilon\}$$

S

$$a^n b^n$$

Beispiel

$$G = (\{S\}, \{a, b\}, P, S)$$

$$P = \{S \rightarrow aSb \mid \epsilon\}$$

$$S \Rightarrow aSb$$

$$a^n b^n$$

Beispiel

$$G = (\{S\}, \{a, b\}, P, S)$$

$$P = \{S \rightarrow aSb \mid \epsilon\}$$

$$S \Rightarrow aSb$$

$$a^n b^n$$

Beispiel

$$G = (\{S\}, \{a, b\}, P, S)$$

$$P = \{S \rightarrow aSb \mid \epsilon\}$$

$$S \Rightarrow aSb$$

$$\Rightarrow aaSbb$$

$$a^n b^n$$

Beispiel

$$G = (\{S\}, \{a, b\}, P, S)$$

$$P = \{S \rightarrow aSb \mid \epsilon\}$$

$$S \Rightarrow aSb$$

$$\Rightarrow aaSbb$$

$$a^n b^n$$

Beispiel

$$G = (\{S\}, \{a, b\}, P, S)$$

$$P = \{S \rightarrow aSb \mid \epsilon\}$$

$$S \Rightarrow aSb$$

$$\Rightarrow aaSbb$$

$$\Rightarrow aaaSbbb$$

$$a^n b^n$$

Beispiel

$$G = (\{S\}, \{a, b\}, P, S)$$

$$P = \{S \rightarrow aSb \mid \epsilon\}$$

$$S \Rightarrow aSb$$

$$\Rightarrow aaSbb$$

$$\Rightarrow aaaSbbb$$

$$a^n b^n$$

Beispiel

$$G = (\{S\}, \{a, b\}, P, S)$$

$$P = \{S \rightarrow aSb \mid \epsilon\}$$

$$S \Rightarrow aSb$$

$$\Rightarrow aaSbb$$

$$\Rightarrow aaaSbbb$$

$$\Rightarrow aaaaSbbbb$$

$$a^n b^n$$

Beispiel

$$G = (\{S\}, \{a, b\}, P, S)$$

$$P = \{ \textcolor{red}{S} \rightarrow aSb \mid \epsilon \}$$

$$S \Rightarrow aSb$$

$$\Rightarrow aaSbb$$

$$\Rightarrow aaaSbbb$$

$$\Rightarrow aaaa\textcolor{red}{S}bbbb$$

$$a^n b^n$$

Beispiel

$$G = (\{S\}, \{a, b\}, P, S)$$

$$P = \{S \rightarrow aSb \mid \epsilon\}$$

$$S \Rightarrow aSb$$

$$\Rightarrow aaSbb$$

$$\Rightarrow aaaSbbb$$

$$\Rightarrow aaaaSbbbb$$

$$\Rightarrow aaaaabbbbb$$

Definition (CH-0 Grammatiken)

Eine Grammatik $G = (N, \Sigma, P, S)$,
 $N \cap \Sigma = \emptyset$ ist vom Typ *Chomsky-0* (CH-0),
wenn die Produktionen die Form haben

$$\alpha \rightarrow \beta$$

wobei

$$\alpha \in (N \cup \Sigma)^* N (N \cup \Sigma)^*, \beta \in (N \cup \Sigma)^*.$$

Eine Sprache L ist *Chomsky-0* genau dann
wenn es eine *Chomsky-0* Grammatik G
mit $L(G) = L$ gibt.

Noam Chomsky

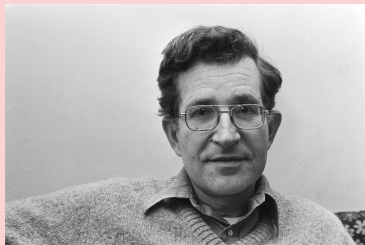


Photo: Hans Peters, Nationaal Archief / Anefo, CC0

Definition (CH-0 Grammatiken)

Eine Grammatik $G = (N, \Sigma, P, S)$,
 $N \cap \Sigma = \emptyset$ ist vom Typ *Chomsky-0* (CH-0),
wenn die Produktionen die Form haben

$$\alpha \rightarrow \beta$$

wobei

$$\alpha \in (N \cup \Sigma)^* N (N \cup \Sigma)^*, \beta \in (N \cup \Sigma)^*.$$

Eine Sprache L ist *Chomsky-0* genau dann
wenn es eine *Chomsky-0* Grammatik G
mit $L(G) = L$ gibt.

Beispiel (CH-0 Grammatik)

$G = (N, \Sigma, P, S)$ mit

$$P = \{S \rightarrow XA, A \rightarrow AB|b, bB \rightarrow Bbb, \\ XB \rightarrow X, X \rightarrow \epsilon\}.$$

Äquivalente Modelle

Turing Maschine

Definition (CH-0 Grammatiken)

Eine Grammatik $G = (N, \Sigma, P, S)$,
 $N \cap \Sigma = \emptyset$ ist vom Typ *Chomsky-0* (CH-0),
wenn die Produktionen die Form haben

$$\alpha \rightarrow \beta$$

wobei

$$\alpha \in (N \cup \Sigma)^* N (N \cup \Sigma)^*, \beta \in (N \cup \Sigma)^*.$$

Eine Sprache L ist *Chomsky-0* genau dann
wenn es eine *Chomsky-0* Grammatik G
mit $L(G) = L$ gibt.

Beispiel (CH-0 Grammatik)

$G = (N, \Sigma, P, S)$ mit

$$P = \{S \rightarrow XA, A \rightarrow AB|b, bB \rightarrow Bbb, \\ XB \rightarrow X, X \rightarrow \epsilon\}.$$

Äquivalente Modelle

Turing Maschine

Definition (CH-0 Grammatiken)

Eine Grammatik $G = (N, \Sigma, P, S)$,
 $N \cap \Sigma = \emptyset$ ist vom Typ *Chomsky-0* (CH-0),
wenn die Produktionen die Form haben

$$\alpha \rightarrow \beta$$

wobei

$$\alpha \in (N \cup \Sigma)^* N (N \cup \Sigma)^*, \beta \in (N \cup \Sigma)^*.$$

Eine Sprache L ist *Chomsky-0* genau dann
wenn es eine *Chomsky-0* Grammatik G
mit $L(G) = L$ gibt.

Beispiel (CH-0 Grammatik)

$G = (N, \Sigma, P, S)$ mit

$$P = \{S \rightarrow XA, A \rightarrow AB|b, bB \rightarrow Bbb, \\ XB \rightarrow X, X \rightarrow \epsilon\}.$$

Äquivalente Modelle

Turing Maschine

Definition (CH-0 Grammatiken)

Eine Grammatik $G = (N, \Sigma, P, S)$,
 $N \cap \Sigma = \emptyset$ ist vom Typ *Chomsky-0* (CH-0),
wenn die Produktionen die Form haben

$$\alpha \rightarrow \beta$$

wobei

$$\alpha \in (N \cup \Sigma)^* N (N \cup \Sigma)^*, \beta \in (N \cup \Sigma)^*.$$

Eine Sprache L ist *Chomsky-0* genau dann
wenn es eine *Chomsky-0* Grammatik G
mit $L(G) = L$ gibt.

Beispiel (CH-0 Grammatik)

$G = (N, \Sigma, P, S)$ mit

$$P = \{S \rightarrow XA, A \rightarrow AB|b, bB \rightarrow Bbb, \\ XB \rightarrow X, X \rightarrow \epsilon\}.$$

Äquivalente Modelle

Turing Maschine

Definition (CH-0 Grammatiken)

Eine Grammatik $G = (N, \Sigma, P, S)$,
 $N \cap \Sigma = \emptyset$ ist vom Typ *Chomsky-0* (CH-0),
wenn die Produktionen die Form haben

$$\alpha \rightarrow \beta$$

wobei

$$\alpha \in (N \cup \Sigma)^* N (N \cup \Sigma)^*, \beta \in (N \cup \Sigma)^*.$$

Eine Sprache L ist *Chomsky-0* genau dann
wenn es eine *Chomsky-0* Grammatik G
mit $L(G) = L$ gibt.

Beispiel (CH-0 Grammatik)

$G = (N, \Sigma, P, S)$ mit

$$P = \{S \rightarrow XA, A \rightarrow AB|b, bB \rightarrow Bbb, \\ XB \rightarrow X, X \rightarrow \epsilon\}.$$

Äquivalente Modelle

Turing Maschine

Definition (CH-0 Grammatiken)

Eine Grammatik $G = (N, \Sigma, P, S)$,
 $N \cap \Sigma = \emptyset$ ist vom Typ *Chomsky-0* (CH-0),
wenn die Produktionen die Form haben

$$\alpha \rightarrow \beta$$

wobei

$$\alpha \in (N \cup \Sigma)^* N (N \cup \Sigma)^*, \beta \in (N \cup \Sigma)^*.$$

Eine Sprache L ist *Chomsky-0* genau dann
wenn es eine *Chomsky-0* Grammatik G
mit $L(G) = L$ gibt.

Beispiel (CH-0 Grammatik)

$G = (N, \Sigma, P, S)$ mit

$$P = \{S \rightarrow XA, A \rightarrow AB|b, bB \rightarrow Bbb, \\ XB \rightarrow X, X \rightarrow \epsilon\}.$$

Äquivalente Modelle

Turing Maschine

Definition (CH-1 Grammatiken)

Eine Grammatik $G = (N, \Sigma, P, S)$,
 $N \cap \Sigma = \emptyset$ ist vom Typ *Chomsky-1* (CH-1)
oder *kontextsensitiv* wenn die
Produktionen die Form haben

$$\alpha_1 A \alpha_2 \rightarrow \alpha_1 \beta \alpha_2$$

wobei $A \in N$, $\alpha_1, \alpha_2 \in (N \cup \Sigma)^*$,
 $\beta \in (N \cup \Sigma)^+$.

Beispiel (CH-1 Grammatik)

$G = (N, \Sigma, P, S)$ mit

$$P = \{S \rightarrow aSBC|abC, \\ CB \rightarrow DB, DB \rightarrow DE, \\ DE \rightarrow DC, DC \rightarrow BC, \\ bB \rightarrow bb, \\ C \rightarrow c\}.$$

Äquivalente Modelle

Linear beschränkte Automaten

Definition (CH-1 Grammatiken)

Eine Grammatik $G = (N, \Sigma, P, S)$,
 $N \cap \Sigma = \emptyset$ ist vom Typ *Chomsky-1* (CH-1)
oder *kontextsensitiv* wenn die
Produktionen die Form haben

$$\alpha_1 A \alpha_2 \rightarrow \alpha_1 \beta \alpha_2$$

wobei $A \in N$, $\alpha_1, \alpha_2 \in (N \cup \Sigma)^*$,
 $\beta \in (N \cup \Sigma)^+$.

Beispiel (CH-1 Grammatik)

$G = (N, \Sigma, P, S)$ mit

$$P = \{S \rightarrow aSBC|abC, \\ CB \rightarrow DB, DB \rightarrow DE, \\ DE \rightarrow DC, DC \rightarrow BC, \\ bB \rightarrow bb, \\ C \rightarrow c\}.$$

Äquivalente Modelle

Linear beschränkte Automaten

Definition (CH-1 Grammatiken)

Eine Grammatik $G = (N, \Sigma, P, S)$,
 $N \cap \Sigma = \emptyset$ ist vom Typ *Chomsky-1* (CH-1)
oder *kontextsensitiv* wenn die
Produktionen die Form haben

$$\alpha_1 A \alpha_2 \rightarrow \alpha_1 \beta \alpha_2$$

wobei $A \in N$, $\alpha_1, \alpha_2 \in (N \cup \Sigma)^*$,
 $\beta \in (N \cup \Sigma)^+$.

Beispiel (CH-1 Grammatik)

$G = (N, \Sigma, P, S)$ mit

$$P = \{S \rightarrow aSBC|abC, \\ CB \rightarrow DB, DB \rightarrow DE, \\ DE \rightarrow DC, DC \rightarrow BC, \\ bB \rightarrow bb, \\ C \rightarrow c\}.$$

Äquivalente Modelle

Linear beschränkte Automaten

Definition (CH-1 Grammatiken)

Eine Grammatik $G = (N, \Sigma, P, S)$,
 $N \cap \Sigma = \emptyset$ ist vom Typ *Chomsky-1* (CH-1)
oder *kontextsensitiv* wenn die
Produktionen die Form haben

$$\alpha_1 A \alpha_2 \rightarrow \alpha_1 \beta \alpha_2$$

wobei $A \in N$, $\alpha_1, \alpha_2 \in (N \cup \Sigma)^*$,
 $\beta \in (N \cup \Sigma)^+$.

Beispiel (CH-1 Grammatik)

$G = (N, \Sigma, P, S)$ mit

$$P = \{S \rightarrow aSBC|abC, \\ CB \rightarrow DB, DB \rightarrow DE, \\ DE \rightarrow DC, DC \rightarrow BC, \\ bB \rightarrow bb, \\ C \rightarrow c\}.$$

Äquivalente Modelle

Linear beschränkte Automaten

Definition (CH-1 Grammatiken)

Zusätzlich ist $S \rightarrow \epsilon$ erlaubt, allerdings darf S dann nicht auf der rechten Seite einer Produktion vorkommen. Eine Sprache L ist *Chomsky-1* oder *kontextsensitiv* genau dann wenn es eine *Chomsky-1* Grammatik G mit $L(G) = L$ gibt.

Beispiel (CH-1 Grammatik)

$G = (N, \Sigma, P, S)$ mit

$$\begin{aligned} P = \{ & S \rightarrow aSBC|abC, \\ & CB \rightarrow DB, DB \rightarrow DE, \\ & DE \rightarrow DC, DC \rightarrow BC, \\ & bB \rightarrow bb, \\ & C \rightarrow c \}. \end{aligned}$$

Äquivalente Modelle

Linear beschränkte Automaten

Definition (CH-2 Grammatiken)

Eine Grammatik $G = (N, \Sigma, P, S)$,
 $N \cap \Sigma = \emptyset$ ist vom Typ *Chomsky-2* oder
kontextfrei, wenn die Produktionen die
Form haben

$$A \rightarrow \beta$$

wobei $A \in N$, $\beta \in (N \cup \Sigma)^*$. Eine Sprache
 L ist *Chomsky-2* oder *kontextfrei* genau
dann wenn es eine *Chomsky-2*
Grammatik G mit $L(G) = L$ gibt.

Beispiel (CH-2 Grammatik)

$G = (N, \Sigma, P, S)$ mit

$$P = \{S \rightarrow aSb \mid \epsilon\}.$$

Äquivalente Modelle

Kellerautomaten

Definition (CH-2 Grammatiken)

Eine Grammatik $G = (N, \Sigma, P, S)$,
 $N \cap \Sigma = \emptyset$ ist vom Typ *Chomsky-2* oder
kontextfrei, wenn die Produktionen die
Form haben

$$A \rightarrow \beta$$

wobei $A \in N$, $\beta \in (N \cup \Sigma)^*$. Eine Sprache
 L ist *Chomsky-2* oder *kontextfrei* genau
dann wenn es eine *Chomsky-2*
Grammatik G mit $L(G) = L$ gibt.

Beispiel (CH-2 Grammatik)

$G = (N, \Sigma, P, S)$ mit

$$P = \{S \rightarrow aSb \mid \epsilon\}.$$

Äquivalente Modelle

Kellerautomaten

Definition (CH-2 Grammatiken)

Eine Grammatik $G = (N, \Sigma, P, S)$,
 $N \cap \Sigma = \emptyset$ ist vom Typ *Chomsky-2* oder
kontextfrei, wenn die Produktionen die
Form haben

$$A \rightarrow \beta$$

wobei $A \in N$, $\beta \in (N \cup \Sigma)^*$. Eine Sprache
 L ist *Chomsky-2* oder *kontextfrei* genau
dann wenn es eine *Chomsky-2*
Grammatik G mit $L(G) = L$ gibt.

Anwendungen

Compiler

Tools

ANTLR, yacc

Definition (CH-3 Grammatiken)

Eine Grammatik $G = (N, \Sigma, P, S)$,
 $N \cap \Sigma = \emptyset$ ist vom Typ *Chomsky-3* der
rechtslinear wenn die Produktionen die
Form haben

$$A \rightarrow aB, A \rightarrow a \text{ oder } A \rightarrow \epsilon$$

wobei $A, B \in N, a \in \Sigma$. Eine Sprache L ist
Chomsky-3 oder *regulär* genau dann
wenn es eine *Chomsky-3* Grammatik G
mit $L(G) = L$ gibt.

Beispiel (CH-3 Grammatik)

$G = (N, \Sigma, P, S)$ mit

$$P = \{S \rightarrow aS \mid \epsilon\}.$$

Äquivalente Modelle / Anwendungen

Endliche Automaten, Reguläre Ausdrücke

Definition (CH-3 Grammatiken)

Eine Grammatik $G = (N, \Sigma, P, S)$,
 $N \cap \Sigma = \emptyset$ ist vom Typ *Chomsky-3* der
rechtslinear wenn die Produktionen die
Form haben

$$A \rightarrow aB, A \rightarrow a \text{ oder } A \rightarrow \epsilon$$

wobei $A, B \in N, a \in \Sigma$. Eine Sprache L ist
Chomsky-3 oder *regulär* genau dann
wenn es eine *Chomsky-3* Grammatik G
mit $L(G) = L$ gibt.

Beispiel (CH-3 Grammatik)

$G = (N, \Sigma, P, S)$ mit

$$P = \{S \rightarrow aS \mid \epsilon\}.$$

Äquivalente Modelle / Anwendungen

Endliche Automaten, Reguläre Ausdrücke

Definition (CH-3 Grammatiken)

Eine Grammatik $G = (N, \Sigma, P, S)$,
 $N \cap \Sigma = \emptyset$ ist vom Typ *Chomsky-3* der
rechtslinear wenn die Produktionen die
Form haben

$$A \rightarrow aB, A \rightarrow a \text{ oder } A \rightarrow \epsilon$$

wobei $A, B \in N, a \in \Sigma$. Eine Sprache L ist
Chomsky-3 oder *regulär* genau dann
wenn es eine *Chomsky-3* Grammatik G
mit $L(G) = L$ gibt.

Beispiel (CH-3 Grammatik)

$G = (N, \Sigma, P, S)$ mit

$$P = \{S \rightarrow aS \mid \epsilon\}.$$

Äquivalente Modelle / Anwendungen

Endliche Automaten, Reguläre Ausdrücke

Definition (CH-3 Grammatiken)

Eine Grammatik $G = (N, \Sigma, P, S)$,
 $N \cap \Sigma = \emptyset$ ist vom Typ *Chomsky-3* der
rechtslinear wenn die Produktionen die
Form haben

$$A \rightarrow aB, A \rightarrow a \text{ oder } A \rightarrow \epsilon$$

wobei $A, B \in N, a \in \Sigma$. Eine Sprache L ist
Chomsky-3 oder *regulär* genau dann
wenn es eine *Chomsky-3* Grammatik G
mit $L(G) = L$ gibt.

Beispiel (CH-3 Grammatik)

$G = (N, \Sigma, P, S)$ mit

$$P = \{S \rightarrow aS \mid \epsilon\}.$$

Äquivalente Modelle / Anwendungen

Endliche Automaten, Reguläre Ausdrücke

Konventionen für Symbole

- Großbuchstaben (A, B, C, D) für Nichtterminale
- Kleinbuchstaben (a, b, c, d) für Terminale
- Griechische Kleinbuchstaben (α, β, γ) für Wörter aus Terminal- und Nichtterminalsymbolen
- Kleinbuchstaben am Ende des Alphabets u, v, w, x, y, z für Wörter aus Terminalsymbolen

Konventionen für Produktionen und Ableitungen

- Pfeil für Produktionen $\rightarrow: S \rightarrow aSs$
- Alternativen mit $|: S \rightarrow aSb \mid \epsilon$
- Pfeil für Ableitungen in einem Schritt $\Rightarrow: aSb \Rightarrow aaSbb$
- Pfeil für Ableitungen in beliebig vielen Schritten $\Rightarrow^*: aSb \Rightarrow^* aaabbbb$

Definition (Direkte Ableitung (derivation))

Sei $G = (N, \Sigma, P, S)$ eine Grammatik, $\alpha_1, \alpha_2 \in (N \cup \Sigma)^*$. Dann gilt

$$\alpha_1 \beta \alpha_2 \Rightarrow_G \alpha_1 \gamma \alpha_2 \text{ genau dann wenn } \beta \rightarrow \gamma \in P$$

$(\Rightarrow_G$ ist eine Relation auf $(N \cup \Sigma)^*$)

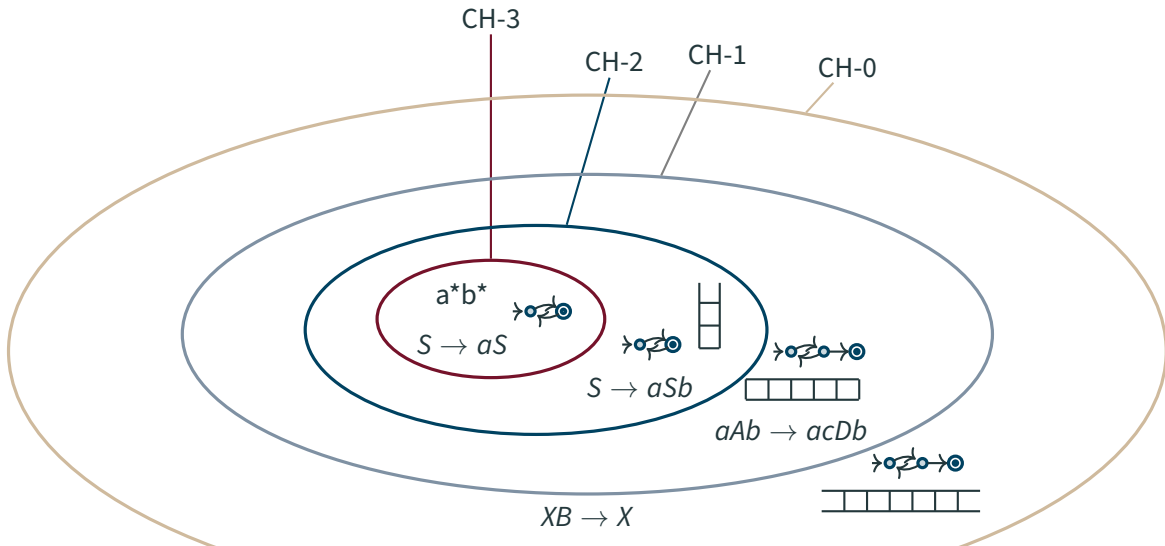
Definition (Ableitung)

Wenn von α in endlich vielen Schritten – auch Null Schritte sind erlaubt – β abgeleitet werden kann, d.h. falls gilt $\alpha \Rightarrow_G \dots \Rightarrow_G \beta$, dann schreibt man $\alpha \Rightarrow_G^* \beta$. Wenn G aus dem Kontext klar ist, schreibt man $\Rightarrow$ statt $\Rightarrow_G$.

Definition (Sprache zu einer Grammatik)

Die von einer Grammatik $G = (N, \Sigma, P, S)$ erzeugte Sprache ist die Menge aller Wörter die in G aus dem Startsymbol S ableitbar sind und keine Nichtterminale enthalten.

$$L(G) = \{w \in \Sigma^* \mid S \Rightarrow^* w\}$$



Beispiel (CH-3 Grammatik)

$$G = (\{S, A\}, \{a, b\}, P, S)$$

$$P = (S \rightarrow aS \mid aA \mid \epsilon$$

$$A \rightarrow bA \mid b)$$

Beispiel (CH-3 Grammatik)

$$G = (\{S, A\}, \{a, b\}, P, S)$$

$$P = (S \rightarrow aS \mid aA \mid \epsilon$$

$$A \rightarrow bA \mid b)$$

Beispiel (Ableitung)

S

Beispiel (CH-3 Grammatik)

$$G = (\{S, A\}, \{a, b\}, P, S)$$

$$P = (S \rightarrow aS \mid aA \mid \epsilon$$

$$A \rightarrow bA \mid b)$$

Beispiel (Ableitung)

$$S \Rightarrow aS$$

Beispiel (CH-3 Grammatik)

$$G = (\{S, A\}, \{a, b\}, P, S)$$

$$P = (S \rightarrow aS \mid aA \mid \epsilon$$

$$A \rightarrow bA \mid b)$$

Beispiel (Ableitung)

$$S \Rightarrow aS \Rightarrow aaS$$

Beispiel (CH-3 Grammatik)

$$G = (\{S, A\}, \{a, b\}, P, S)$$

$$P = (S \rightarrow aS \mid aA \mid \epsilon$$

$$A \rightarrow bA \mid b)$$

Beispiel (Ableitung)

$$S \Rightarrow aS \Rightarrow aaS \Rightarrow aaaS$$

Beispiel (CH-3 Grammatik)

$$G = (\{S, A\}, \{a, b\}, P, S)$$

$$P = (S \rightarrow aS \mid aA \mid \epsilon$$

$$A \rightarrow bA \mid b)$$

Beispiel (Ableitung)

$$\begin{aligned} S &\Rightarrow aS \Rightarrow aaS \Rightarrow aaaS \\ &\Rightarrow aaaaA \end{aligned}$$

Beobachtung

- Rechts in der Satzform steht immer genau ein Nichtterminal.
- Nur dort kann ein neues Zeichen hinzugefügt werden.
- Das Nichtterminal wirkt wie ein “Zustand”.
- Abhängig vom “Zustand” wird rechts genau ein Zeichen angehängt.

Beispiel (CH-3 Grammatik)

$$G = (\{S, A\}, \{a, b\}, P, S)$$

$$P = (S \rightarrow aS \mid aA \mid \epsilon$$

$$A \rightarrow bA \mid b)$$

Beispiel (Ableitung)

$$S \Rightarrow aS \Rightarrow aaS \Rightarrow aaaS$$

$$\Rightarrow aaaaA \Rightarrow aaaabA$$

Beobachtung

- Rechts in der Satzform steht immer genau ein Nichtterminal.
- Nur dort kann ein neues Zeichen hinzugefügt werden.
- Das Nichtterminal wirkt wie ein “Zustand”.
- Abhängig vom “Zustand” wird rechts genau ein Zeichen angehängt.

Beispiel (CH-3 Grammatik)

$$\begin{aligned} G &= (\{S, A\}, \{a, b\}, P, S) \\ P &= (S \rightarrow aS \mid aA \mid \epsilon \\ &\quad A \rightarrow bA \mid b) \end{aligned}$$

Beispiel (Ableitung)

$$\begin{aligned} S &\Rightarrow aS \Rightarrow aaS \Rightarrow aaaS \\ &\Rightarrow aaaaA \Rightarrow aaaabA \\ &\Rightarrow aaaabbA \end{aligned}$$

Beobachtung

- Rechts in der Satzform steht immer genau ein Nichtterminal.
- Nur dort kann ein neues Zeichen hinzugefügt werden.
- Das Nichtterminal wirkt wie ein “Zustand”.
- Abhängig vom “Zustand” wird rechts genau ein Zeichen angehängt.

Beispiel (CH-3 Grammatik)

$$G = (\{S, A\}, \{a, b\}, P, S)$$

$$P = (S \rightarrow aS \mid aA \mid \epsilon$$

$$A \rightarrow bA \mid b)$$

Beispiel (Ableitung)

$$S \Rightarrow aS \Rightarrow aaS \Rightarrow aaaS$$

$$\Rightarrow aaaaA \Rightarrow aaaabA$$

$$\Rightarrow aaaabbA \Rightarrow aaaabbb$$

Beobachtung

- Rechts in der Satzform steht immer genau ein Nichtterminal.
- Nur dort kann ein neues Zeichen hinzugefügt werden.
- Das Nichtterminal wirkt wie ein “Zustand”.
- Abhängig vom “Zustand” wird rechts genau ein Zeichen angehängt.

Definition (CH-3 Grammatiken)

Eine Grammatik $G = (N, \Sigma, P, S)$,
 $N \cap \Sigma = \emptyset$ vom Typ *Chomsky-3* (CH-3)
oder *rechtslinear* wenn die Produktionen
die Form haben

$$A \rightarrow aB, A \rightarrow a \text{ oder } A \rightarrow \epsilon$$

wobei $A, B \in N, a \in \Sigma$. Eine Sprache L ist
Chomsky-3 genau dann wenn es eine
Chomsky-3 Grammatik G mit $L(G) = L$
gibt.

Theorem

*Eine Sprache ist regulär genau dann,
wenn sie Chomsky-3 ist.*

Beweis.

Sei L regulär. Dann gibt es einen DFA $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, der L akzeptiert. Wir konstruieren eine CH-3 Grammatik $G = (Q, \Sigma, P, q_0)$.

- Für jede Transition $q \xrightarrow{a} q'$ für Produktion $q \rightarrow aq'$ zu P hinzu.
- Für jeden akzeptierenden Zustand q_f füge Produktion $q_f \rightarrow \epsilon$ zu P hinzu.

Dann gilt $L = L(G)$.



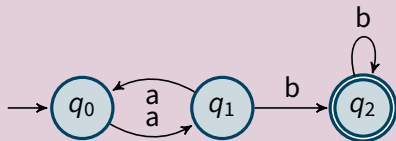
Beweis.

Sei L regulär. Dann gibt es einen NFA $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, der L akzeptiert. Wir konstruieren eine CH-3 Grammatik $G = (Q, \Sigma, P, q_0)$.

- Für jede Transition $q \xrightarrow{a} q'$ für Produktion $q \rightarrow aq'$ zu P hinzu.
- Für jeden akzeptierenden Zustand q_f füge Produktion $q_f \rightarrow \epsilon$ zu P hinzu.

Dann gilt $L = L(G)$. □

Beispiel (Automat)



Beispiel (Grammatik)

$G = ($

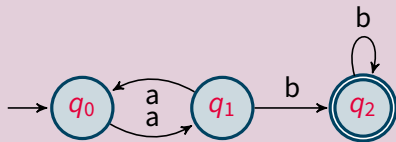
Beweis.

Sei L regulär. Dann gibt es einen NFA $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, der L akzeptiert. Wir konstruieren eine CH-3 Grammatik $G = (Q, \Sigma, P, q_0)$.

- Für jede Transition $q \xrightarrow{a} q'$ für Produktion $q \rightarrow aq'$ zu P hinzu.
- Für jeden akzeptierenden Zustand q_f füge Produktion $q_f \rightarrow \epsilon$ zu P hinzu.

Dann gilt $L = L(G)$. □

Beispiel (Automat)



Beispiel (Grammatik)

$G = ($

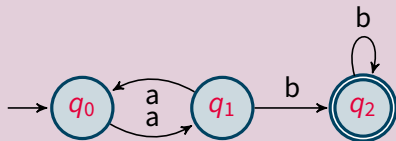
Beweis.

Sei L regulär. Dann gibt es einen NFA $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, der L akzeptiert. Wir konstruieren eine CH-3 Grammatik $G = (Q, \Sigma, P, q_0)$.

- Für jede Transition $q \xrightarrow{a} q'$ für Produktion $q \rightarrow aq'$ zu P hinzu.
- Für jeden akzeptierenden Zustand q_f füge Produktion $q_f \rightarrow \epsilon$ zu P hinzu.

Dann gilt $L = L(G)$. □

Beispiel (Automat)



Beispiel (Grammatik)

$$G = (\{q_0, q_1, q_2\},$$

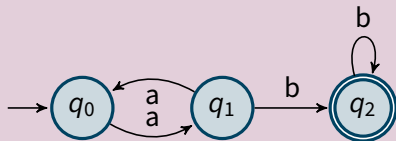
Beweis.

Sei L regulär. Dann gibt es einen NFA $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, der L akzeptiert. Wir konstruieren eine CH-3 Grammatik $G = (Q, \Sigma, P, q_0)$.

- Für jede Transition $q \xrightarrow{a} q'$ für Produktion $q \rightarrow aq'$ zu P hinzu.
- Für jeden akzeptierenden Zustand q_f füge Produktion $q_f \rightarrow \epsilon$ zu P hinzu.

Dann gilt $L = L(G)$. □

Beispiel (Automat)



Beispiel (Grammatik)

$$G = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{a, b\}, P,$$

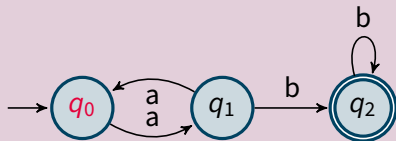
Beweis.

Sei L regulär. Dann gibt es einen NFA $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, der L akzeptiert. Wir konstruieren eine CH-3 Grammatik $G = (Q, \Sigma, P, q_0)$.

- Für jede Transition $q \xrightarrow{a} q'$ für Produktion $q \rightarrow aq'$ zu P hinzu.
- Für jeden akzeptierenden Zustand q_f füge Produktion $q_f \rightarrow \epsilon$ zu P hinzu.

Dann gilt $L = L(G)$. □

Beispiel (Automat)



Beispiel (Grammatik)

$$G = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{a, b\}, P, q_0)$$

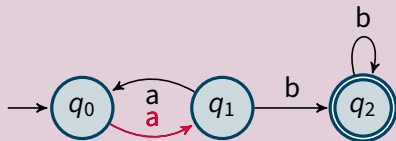
Beweis.

Sei L regulär. Dann gibt es einen NFA $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, der L akzeptiert. Wir konstruieren eine CH-3 Grammatik $G = (Q, \Sigma, P, q_0)$.

- Für jede Transition $q \xrightarrow{a} q'$ für Produktion $q \rightarrow aq'$ zu P hinzu.
- Für jeden akzeptierenden Zustand q_f füge Produktion $q_f \rightarrow \epsilon$ zu P hinzu.

Dann gilt $L = L(G)$. □

Beispiel (Automat)



Beispiel (Grammatik)

$$G = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{a, b\}, P, q_0)$$

$$P = \{q_0 \rightarrow aq_1,$$

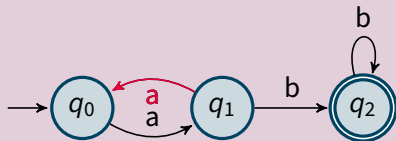
Beweis.

Sei L regulär. Dann gibt es einen NFA $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, der L akzeptiert. Wir konstruieren eine CH-3 Grammatik $G = (Q, \Sigma, P, q_0)$.

- Für jede Transition $q \xrightarrow{a} q'$ für Produktion $q \rightarrow aq'$ zu P hinzu.
- Für jeden akzeptierenden Zustand q_f füge Produktion $q_f \rightarrow \epsilon$ zu P hinzu.

Dann gilt $L = L(G)$. □

Beispiel (Automat)



Beispiel (Grammatik)

$$G = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{a, b\}, P, q_0)$$

$$P = \{q_0 \rightarrow aq_1,$$

$$q_1 \rightarrow aq_0$$

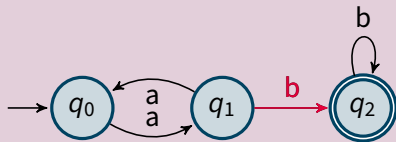
Beweis.

Sei L regulär. Dann gibt es einen NFA $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, der L akzeptiert. Wir konstruieren eine CH-3 Grammatik $G = (Q, \Sigma, P, q_0)$.

- Für jede Transition $q \xrightarrow{a} q'$ für Produktion $q \rightarrow aq'$ zu P hinzu.
- Für jeden akzeptierenden Zustand q_f füge Produktion $q_f \rightarrow \epsilon$ zu P hinzu.

Dann gilt $L = L(G)$. □

Beispiel (Automat)



Beispiel (Grammatik)

$$G = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{a, b\}, P, q_0)$$

$$P = \{q_0 \rightarrow aq_1,$$

$$q_1 \rightarrow aq_0 \mid bq_2,$$

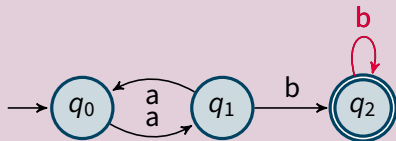
Beweis.

Sei L regulär. Dann gibt es einen NFA $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, der L akzeptiert. Wir konstruieren eine CH-3 Grammatik $G = (Q, \Sigma, P, q_0)$.

- Für jede Transition $q \xrightarrow{a} q'$ für Produktion $q \rightarrow aq'$ zu P hinzu.
- Für jeden akzeptierenden Zustand q_f füge Produktion $q_f \rightarrow \epsilon$ zu P hinzu.

Dann gilt $L = L(G)$. □

Beispiel (Automat)



Beispiel (Grammatik)

$$G = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{a, b\}, P, q_0)$$

$$P = \{q_0 \rightarrow aq_1,$$

$$q_1 \rightarrow aq_0 \mid bq_2,$$

$$q_2 \rightarrow bq_2$$

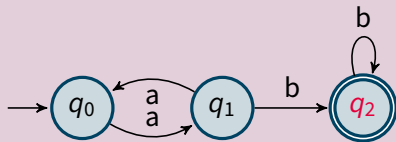
Beweis.

Sei L regulär. Dann gibt es einen NFA $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, der L akzeptiert. Wir konstruieren eine CH-3 Grammatik $G = (Q, \Sigma, P, q_0)$.

- Für jede Transition $q \xrightarrow{a} q'$ für Produktion $q \rightarrow aq'$ zu P hinzu.
- Für jeden akzeptierenden Zustand q_f füge Produktion $q_f \rightarrow \epsilon$ zu P hinzu.

Dann gilt $L = L(G)$. □

Beispiel (Automat)



Beispiel (Grammatik)

$$G = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{a, b\}, P, q_0)$$

$$P = \{q_0 \rightarrow aq_1, \\ q_1 \rightarrow aq_0 \mid bq_2, \\ q_2 \rightarrow bq_2 \mid \epsilon\}$$

Beweis.

Sei $G = (N, \Sigma, P, S)$ eine CH-3 Grammatik. Konstruiere NEA $A = (N \cup \{q_f\}, \Sigma, \delta, \{S\}, F)$, der $L(G)$ akzeptiert wie folgt:

- Für jede Produktion $A \rightarrow aB$ füge Transition $A \xrightarrow{a} B$ hinzu.
- Für jede Produktion $A \rightarrow a$ füge Transition $A \xrightarrow{a} q_f$ hinzu.
- Mache q_f akzeptierend.
- Für jede Produktion $A \rightarrow \epsilon$ mache A akzeptierend.

Beispiel (Grammatik)

$$G = (\{S, A\}, \{a, b\}, P, S)$$

$$P = \{S \rightarrow aS \mid aA \mid \epsilon$$

$$A \rightarrow bA \mid b\}$$

Beweis.

Sei $G = (N, \Sigma, P, S)$ eine CH-3 Grammatik. Konstruiere NEA $A = (N \cup \{q_f\}, \Sigma, \delta, \{S\}, F)$, der $L(G)$ akzeptiert wie folgt:

- Für jede Produktion $A \rightarrow aB$ füge Transition $A \xrightarrow{a} B$ hinzu.
- Für jede Produktion $A \rightarrow a$ füge Transition $A \xrightarrow{a} q_f$ hinzu.
- Mache q_f akzeptierend.
- Für jede Produktion $A \rightarrow \epsilon$ mache A akzeptierend.

Beispiel (Grammatik)

$$G = (\{S, A\}, \{a, b\}, P, S)$$

$$P = \{S \rightarrow aS \mid aA \mid \epsilon$$

$$A \rightarrow bA \mid b\}$$

Beispiel (Automat)

Beweis.

Sei $G = (N, \Sigma, P, S)$ eine CH-3 Grammatik. Konstruiere NEA $A = (N \cup \{q_f\}, \Sigma, \delta, \{S\}, F)$, der $L(G)$ akzeptiert wie folgt:

- Für jede Produktion $A \rightarrow aB$ füge Transition $A \xrightarrow{a} B$ hinzu.
- Für jede Produktion $A \rightarrow a$ füge Transition $A \xrightarrow{a} q_f$ hinzu.
- Mache q_f akzeptierend.
- Für jede Produktion $A \rightarrow \epsilon$ mache A akzeptierend.

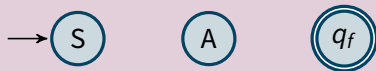
Beispiel (Grammatik)

$$G = (\{S, A\}, \{a, b\}, P, S)$$

$$P = \{S \rightarrow aS \mid aA \mid \epsilon$$

$$A \rightarrow bA \mid b\}$$

Beispiel (Automat)



Beweis.

Sei $G = (N, \Sigma, P, S)$ eine CH-3 Grammatik. Konstruiere NEA $A = (N \cup \{q_f\}, \Sigma, \delta, \{S\}, F)$, der $L(G)$ akzeptiert wie folgt:

- Für jede Produktion $A \rightarrow aB$ füge Transition $A \xrightarrow{a} B$ hinzu.
- Für jede Produktion $A \rightarrow a$ füge Transition $A \xrightarrow{a} q_f$ hinzu.
- Mache q_f akzeptierend.
- Für jede Produktion $A \rightarrow \epsilon$ mache A akzeptierend.

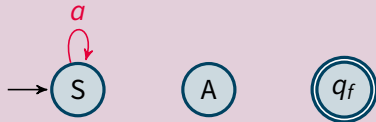
Beispiel (Grammatik)

$$G = (\{S, A\}, \{a, b\}, P, S)$$

$$P = \{S \rightarrow aS \mid aA \mid \epsilon$$

$$A \rightarrow bA \mid b\}$$

Beispiel (Automat)



Beweis.

Sei $G = (N, \Sigma, P, S)$ eine CH-3 Grammatik. Konstruiere NEA $A = (N \cup \{q_f\}, \Sigma, \delta, \{S\}, F)$, der $L(G)$ akzeptiert wie folgt:

- Für jede Produktion $A \rightarrow aB$ füge Transition $A \xrightarrow{a} B$ hinzu.
- Für jede Produktion $A \rightarrow a$ füge Transition $A \xrightarrow{a} q_f$ hinzu.
- Mache q_f akzeptierend.
- Für jede Produktion $A \rightarrow \epsilon$ mache A akzeptierend.

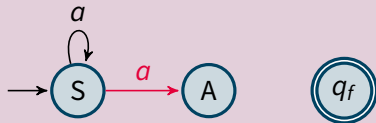
Beispiel (Grammatik)

$$G = (\{S, A\}, \{a, b\}, P, S)$$

$$P = \{S \rightarrow aS \mid aA \mid \epsilon$$

$$A \rightarrow bA \mid b\}$$

Beispiel (Automat)



Beweis.

Sei $G = (N, \Sigma, P, S)$ eine CH-3 Grammatik. Konstruiere NEA $A = (N \cup \{q_f\}, \Sigma, \delta, \{S\}, F)$, der $L(G)$ akzeptiert wie folgt:

- Für jede Produktion $A \rightarrow aB$ füge Transition $A \xrightarrow{a} B$ hinzu.
- Für jede Produktion $A \rightarrow a$ füge Transition $A \xrightarrow{a} q_f$ hinzu.
- Mache q_f akzeptierend.
- Für jede Produktion $A \rightarrow \epsilon$ mache A akzeptierend.

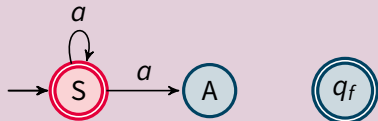
Beispiel (Grammatik)

$$G = (\{S, A\}, \{a, b\}, P, S)$$

$$P = \{S \rightarrow aS \mid aA \mid \epsilon$$

$$A \rightarrow bA \mid b\}$$

Beispiel (Automat)



Beweis.

Sei $G = (N, \Sigma, P, S)$ eine CH-3 Grammatik. Konstruiere NEA $A = (N \cup \{q_f\}, \Sigma, \delta, \{S\}, F)$, der $L(G)$ akzeptiert wie folgt:

- Für jede Produktion $A \rightarrow aB$ füge Transition $A \xrightarrow{a} B$ hinzu.
- Für jede Produktion $A \rightarrow a$ füge Transition $A \xrightarrow{a} q_f$ hinzu.
- Mache q_f akzeptierend.
- Für jede Produktion $A \rightarrow \epsilon$ mache A akzeptierend.

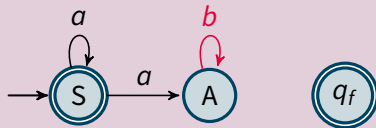
Beispiel (Grammatik)

$$G = (\{S, A\}, \{a, b\}, P, S)$$

$$P = \{S \rightarrow aS \mid aA \mid \epsilon$$

$$A \rightarrow bA \mid b\}$$

Beispiel (Automat)



Beweis.

Sei $G = (N, \Sigma, P, S)$ eine CH-3 Grammatik. Konstruiere NEA $A = (N \cup \{q_f\}, \Sigma, \delta, \{S\}, F)$, der $L(G)$ akzeptiert wie folgt:

- Für jede Produktion $A \rightarrow aB$ füge Transition $A \xrightarrow{a} B$ hinzu.
- Für jede Produktion $A \rightarrow a$ füge Transition $A \xrightarrow{a} q_f$ hinzu.
- Mache q_f akzeptierend.
- Für jede Produktion $A \rightarrow \epsilon$ mache A akzeptierend.

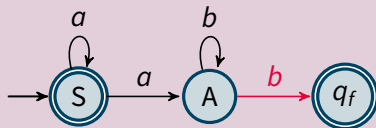
Beispiel (Grammatik)

$$G = (\{S, A\}, \{a, b\}, P, S)$$

$$P = \{S \rightarrow aS \mid aA \mid \epsilon$$

$$A \rightarrow bA \mid b\}$$

Beispiel (Automat)



Beweis.

Sei $G = (N, \Sigma, P, S)$ eine CH-3 Grammatik. Konstruiere NEA $A = (N \cup \{q_f\}, \Sigma, \delta, \{S\}, F)$, der $L(G)$ akzeptiert wie folgt:

- Für jede Produktion $A \rightarrow aB$ füge Transition $A \xrightarrow{a} B$ hinzu.
- Für jede Produktion $A \rightarrow a$ füge Transition $A \xrightarrow{a} q_f$ hinzu.
- Mache q_f akzeptierend.
- Für jede Produktion $A \rightarrow \epsilon$ mache A akzeptierend.

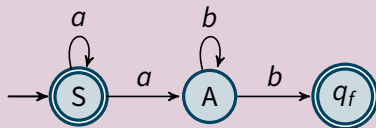
Beispiel (Grammatik)

$$G = (\{S, A\}, \{a, b\}, P, S)$$

$$P = \{S \rightarrow aS \mid aA \mid \epsilon$$

$$A \rightarrow bA \mid b\}$$

Beispiel (Automat)



Aufgabe

Finden Sie kontextfreie Grammatiken für die Sprachen

1. $\{ww^R \mid w \in \{a, b\}^*\}$ (Palindrome)
2. $\{a^n b^m a^n \mid m, n \in \mathbb{N}\}$

Beispiel (Grammatik)

$$G = (\{A, B, S\}, \{a, b, c\}, P, S)$$

$$P = \{S \rightarrow AB$$

$$A \rightarrow aAb \mid \epsilon$$

$$B \rightarrow cB \mid \epsilon\}$$

Problem

Epsilon-Produktionen wie $A \rightarrow \epsilon$

- verringern die Länge einer Satzform in einer Ableitung
- erschweren das Parsen, d.h. das Finden einer Ableitung für ein gegebenes Wort.

Beispiel (Grammatik)

$$G = (\{A, B, S\}, \{a, b, c\}, P, S)$$

$$P = \{S \rightarrow AB$$

$$A \rightarrow aAb \mid \epsilon$$

$$B \rightarrow cB \mid \epsilon\}$$

Beispiel (Menge aller $X \Rightarrow^* \epsilon$)

Finden aller X mit $X \Rightarrow^* \epsilon$

1. Finden aller Nichtterminale X mit Produktionen $X \rightarrow \epsilon$.
2. Wenn es eine Produktion $X \rightarrow X_1 \dots X_n$ gibt so dass für schon $X_i \Rightarrow^* \epsilon$ für alle $1 \leq i \leq n$ bekannt ist, dann gilt auch $X \Rightarrow^* \epsilon$.
3. Auf diese Weise werden schrittweise alle Nichtterminale mit $X \Rightarrow^* \epsilon$ in einer Menge aufgesammelt, bis sich die Menge nicht mehr ändert.

Beispiel (Grammatik)

$$G = (\{A, B, S\}, \{a, b, c\}, P, S)$$

$$P = \{S \rightarrow AB$$

$$A \rightarrow aAb \mid \epsilon$$

$$B \rightarrow cB \mid \epsilon\}$$

Beispiel (Menge aller $X \Rightarrow^* \epsilon$)

A

Finden aller X mit $X \Rightarrow^* \epsilon$

1. Finden aller Nichtterminale X mit Produktionen $X \rightarrow \epsilon$.
2. Wenn es eine Produktion $X \rightarrow X_1 \dots X_n$ gibt so dass für schon $X_i \Rightarrow^* \epsilon$ für alle $1 \leq i \leq n$ bekannt ist, dann gilt auch $X \Rightarrow^* \epsilon$.
3. Auf diese Weise werden schrittweise alle Nichtterminale mit $X \Rightarrow^* \epsilon$ in einer Menge aufgesammelt, bis sich die Menge nicht mehr ändert.

Beispiel (Grammatik)

$$G = (\{A, B, S\}, \{a, b, c\}, P, S)$$

$$P = \{S \rightarrow AB$$

$$A \rightarrow aAb \mid \epsilon$$

$$B \rightarrow cB \mid \epsilon\}$$

Beispiel (Menge aller $X \Rightarrow^* \epsilon$)

A, B

Finden aller X mit $X \Rightarrow^* \epsilon$

1. Finden aller Nichtterminale X mit Produktionen $X \rightarrow \epsilon$.
2. Wenn es eine Produktion $X \rightarrow X_1 \dots X_n$ gibt so dass für schon $X_i \Rightarrow^* \epsilon$ für alle $1 \leq i \leq n$ bekannt ist, dann gilt auch $X \Rightarrow^* \epsilon$.
3. Auf diese Weise werden schrittweise alle Nichtterminale mit $X \Rightarrow^* \epsilon$ in einer Menge aufgesammelt, bis sich die Menge nicht mehr ändert.

Beispiel (Grammatik)

$$G = (\{A, B, S\}, \{a, b, c\}, P, S)$$

$$P = \{S \rightarrow AB$$

$$A \rightarrow aAb \mid \epsilon$$

$$B \rightarrow cB \mid \epsilon\}$$

Beispiel (Menge aller $X \Rightarrow^* \epsilon$)

A, B, S

Finden aller X mit $X \Rightarrow^* \epsilon$

1. Finden aller Nichtterminale X mit Produktionen $X \rightarrow \epsilon$.
2. Wenn es eine Produktion $X \rightarrow X_1 \dots X_n$ gibt so dass für schon $X_i \Rightarrow^* \epsilon$ für alle $1 \leq i \leq n$ bekannt ist, dann gilt auch $X \Rightarrow^* \epsilon$.
3. Auf diese Weise werden schrittweise alle Nichtterminale mit $X \Rightarrow^* \epsilon$ in einer Menge aufgesammelt, bis sich die Menge nicht mehr ändert.

Beispiel (Grammatik)

$$G' = (\{A, B, S\}, \{a, b, c\}, P', S)$$

$$P' = \{S \rightarrow AB$$

$$A \rightarrow aAb \mid \epsilon$$

$$B \rightarrow cB \mid \epsilon$$

Beispiel (Menge aller $X \Rightarrow^* \epsilon$)

A B S

Beispiel (Grammatik)

$$G' = (\{A, B, S\}, \{a, b, c\}, P', S)$$

$$P' = \{S \rightarrow AB$$

$$A \rightarrow aAb \mid \epsilon$$

$$B \rightarrow cB \mid \epsilon$$

Beispiel (Menge aller $X \Rightarrow^* \epsilon$)

A B S

Idee

Für jedes *Vorkommen* eines Nichtterminals X mit $X \Rightarrow^* \epsilon$ auf einer rechten Seite einer Produktion wird eine *neue* Regel hinzugefügt bei der X auf der rechten Seite entfernt ist. Die ϵ -Produktionen werden quasi vorweggenommen. Erzeuge in dem Schritt keine neuen ϵ -Produktionen.

Beispiel (Grammatik)

$$G' = (\{A, B, S\}, \{a, b, c\}, P', S)$$

$$P' = \{S \rightarrow AB$$

$$A \rightarrow aAb \mid \epsilon$$

$$B \rightarrow cB \mid \epsilon \mid c$$

Beispiel (Menge aller $X \Rightarrow^* \epsilon$)

A B S

Idee

Für jedes *Vorkommen* eines Nichtterminals X mit $X \Rightarrow^* \epsilon$ auf einer rechten Seite einer Produktion wird eine *neue* Regel hinzugefügt bei der X auf der rechten Seite entfernt ist. Die ϵ -Produktionen werden quasi vorweggenommen. Erzeuge in dem Schritt keine neuen ϵ -Produktionen.

Beispiel (Grammatik)

$$G' = (\{A, B, S\}, \{a, b, c\}, P', S)$$

$$P' = \{S \rightarrow AB$$

$$A \rightarrow aAb \mid \epsilon$$

$$B \rightarrow cB \mid \epsilon \mid c$$

Beispiel (Menge aller $X \Rightarrow^* \epsilon$)

Δ B S

Idee

Für jedes *Vorkommen* eines Nichtterminals X mit $X \Rightarrow^* \epsilon$ auf einer rechten Seite einer Produktion wird eine *neue* Regel hinzugefügt bei der X auf der rechten Seite entfernt ist. Die ϵ -Produktionen werden quasi vorweggenommen. Erzeuge in dem Schritt keine neuen ϵ -Produktionen.

Beispiel (Grammatik)

$$G' = (\{A, B, S\}, \{a, b, c\}, P', S)$$

$$P' = \{S \rightarrow AB$$

$$A \rightarrow aAb \mid \epsilon \mid ab$$

$$B \rightarrow cB \mid \epsilon \mid c$$

Beispiel (Menge aller $X \Rightarrow^* \epsilon$)

A B S

Idee

Für jedes *Vorkommen* eines Nichtterminals X mit $X \Rightarrow^* \epsilon$ auf einer rechten Seite einer Produktion wird eine *neue* Regel hinzugefügt bei der X auf der rechten Seite entfernt ist. Die ϵ -Produktionen werden quasi vorweggenommen. Erzeuge in dem Schritt keine neuen ϵ -Produktionen.

Beispiel (Grammatik)

$$G' = (\{A, B, S\}, \{a, b, c\}, P', S)$$

$$P' = \{S \rightarrow AB$$

$$A \rightarrow aAb \mid \epsilon \mid ab$$

$$B \rightarrow cB \mid \epsilon \mid c$$

Beispiel (Menge aller $X \Rightarrow^* \epsilon$)

A B S

Idee

Für jedes *Vorkommen* eines Nichtterminals X mit $X \Rightarrow^* \epsilon$ auf einer rechten Seite einer Produktion wird eine *neue* Regel hinzugefügt bei der X auf der rechten Seite entfernt ist. Die ϵ -Produktionen werden quasi vorweggenommen. Erzeuge in dem Schritt keine neuen ϵ -Produktionen.

Beispiel (Grammatik)

$$G' = (\{A, B, S\}, \{a, b, c\}, P', S)$$

$$P' = \{S \rightarrow AB \mid A$$

$$A \rightarrow aAb \mid \epsilon \mid ab$$

$$B \rightarrow cB \mid \epsilon \mid c$$

Beispiel (Menge aller $X \Rightarrow^* \epsilon$)

A B S

Idee

Für jedes *Vorkommen* eines Nichtterminals X mit $X \Rightarrow^* \epsilon$ auf einer rechten Seite einer Produktion wird eine *neue* Regel hinzugefügt bei der X auf der rechten Seite entfernt ist. Die ϵ -Produktionen werden quasi vorweggenommen. Erzeuge in dem Schritt keine neuen ϵ -Produktionen.

Beispiel (Grammatik)

$$G' = (\{A, B, S\}, \{a, b, c\}, P', S)$$

$$P' = \{S \rightarrow AB \mid A$$

$$A \rightarrow aAb \mid \epsilon \mid ab$$

$$B \rightarrow cB \mid \epsilon \mid c$$

Beispiel (Menge aller $X \Rightarrow^* \epsilon$)

A B S

Idee

Für jedes *Vorkommen* eines Nichtterminals X mit $X \Rightarrow^* \epsilon$ auf einer rechten Seite einer Produktion wird eine *neue* Regel hinzugefügt bei der X auf der rechten Seite entfernt ist. Die ϵ -Produktionen werden quasi vorweggenommen. Erzeuge in dem Schritt keine neuen ϵ -Produktionen.

Beispiel (Grammatik)

$$G' = (\{A, B, S\}, \{a, b, c\}, P', S)$$

$$P' = \{S \rightarrow AB \mid A \mid B$$

$$A \rightarrow aAb \mid \epsilon \mid ab$$

$$B \rightarrow cB \mid \epsilon \mid c$$

Beispiel (Menge aller $X \Rightarrow^* \epsilon$)

A B S

Idee

Für jedes *Vorkommen* eines Nichtterminals X mit $X \Rightarrow^* \epsilon$ auf einer rechten Seite einer Produktion wird eine *neue* Regel hinzugefügt bei der X auf der rechten Seite entfernt ist. Die ϵ -Produktionen werden quasi vorweggenommen. Erzeuge in dem Schritt keine neuen ϵ -Produktionen.

Beispiel (Grammatik)

$$G' = (\{A, B, S\}, \{a, b, c\}, P', S)$$

$$P' = \{S \rightarrow AB \mid A \mid B$$

$$A \rightarrow aAb \mid \epsilon \mid ab$$

$$B \rightarrow cB \mid \epsilon \mid c$$

Beispiel (Menge aller $X \Rightarrow^* \epsilon$)

A B S

Idee

Für jedes *Vorkommen* eines Nichtterminals X mit $X \Rightarrow^* \epsilon$ auf einer rechten Seite einer Produktion wird eine *neue* Regel hinzugefügt bei der X auf der rechten Seite entfernt ist. Die ϵ -Produktionen werden quasi vorweggenommen. Erzeuge in dem Schritt keine neuen ϵ -Produktionen.

Idee

Entferne alle ϵ -Produktionen.

Beispiel (Grammatik)

$$G' = (\{A, B, S\}, \{a, b, c\}, P', S)$$

$$P' = \{S \rightarrow AB \mid A \mid B$$

$$A \rightarrow aAb \mid \epsilon \mid ab$$

$$B \rightarrow cB \mid \epsilon \mid c$$

Problem

Wir haben ϵ aus der Sprache entfernt.

Idee

Für jedes *Vorkommen* eines Nichtterminals X mit $X \Rightarrow^* \epsilon$ auf einer rechten Seite einer Produktion wird eine *neue* Regel hinzugefügt bei der X auf der rechten Seite entfernt ist. Die ϵ -Produktionen werden quasi vorweggenommen. Erzeuge in dem Schritt keine neuen ϵ -Produktionen.

Idee

Entferne alle ϵ -Produktionen.

Beispiel (Grammatik)

$$G' = (\{A, B, S, S'\}, \{a, b, c\}, P', S')$$

$$P' = \{S \rightarrow AB \mid A \mid B$$

$$A \rightarrow aAb \mid \epsilon \mid ab$$

$$B \rightarrow cB \mid \epsilon \mid c$$

$$S' \rightarrow S \mid \epsilon\}$$

Idee

Falls $S \Rightarrow^* \epsilon$ füge frisches Startsymbol S' und Produktionen $S' \rightarrow S \mid \epsilon$ hinzu.

ENTSCHEIDBARKEIT DES WORTPROBLEMS FÜR KONTEXTFREIE SPRACHEN

Definition (Wortproblem)

Das *Wortproblem für kontextfreie Sprachen* ist:

Gegeben eine kontextfreie Grammatik G und ein Wort w , gilt

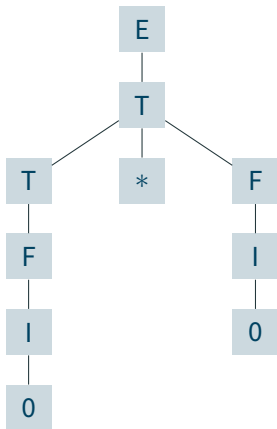
$$w \in L(G)?$$

Algorithmus: $w \in L(G)$

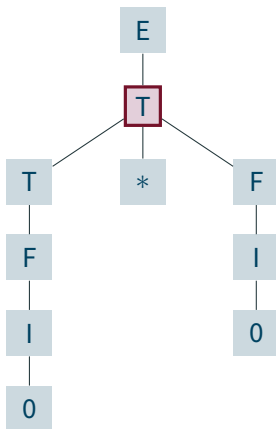
1. Eliminiere alle ϵ Produktionen.
2. Erzeuge alle Ableitungen
 - 2.1 Backtracking falls Satzform schon geprüft wurde
 - 2.2 Backtracking falls Satzform länger als w ist
 - 2.3 Gib true zurück falls w gefunden ist
3. Gib false zurück, falls alle Satzformen ohne erfolg geprüft wurden.

Eindeutige Grammatik für arithmetische Ausdrücke, Startsymbol E :

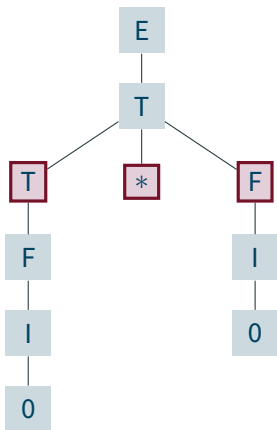
- $E \rightarrow T \mid E + T$
- $T \rightarrow F \mid T * F$
- $F \rightarrow I \mid (E)$
- $I \rightarrow I0 \mid I1 \mid 0 \mid 1$



- Ableitung eines Wortes
- Wurzel: Startsymbol
- Blätter: Terminale - Bilden von links nach rechts das Wort
- innere Knoten: Nichtterminale
- Kinder: Rechte Seite der Produktion



- Ableitung eines Wortes
- Wurzel: Startsymbol
- Blätter: Terminale - Bilden von links nach rechts das Wort
- innere Knoten: Nichtterminale
- Kinder: Rechte Seite der Produktion
- Beispiel: $T \rightarrow T * F$



- Ableitung eines Wortes
- Wurzel: Startsymbol
- Blätter: Terminale - Bilden von links nach rechts das Wort
- innere Knoten: Nichtterminale
- Kinder: Rechte Seite der Produktion
- Beispiel: $T \rightarrow T * F$

Aufgabe

Bestimmen Sie den Syntaxbaum zu
 $1 * (1 + 0)$

Startsymbol E :

- $E \rightarrow T \mid E + T$
- $T \rightarrow F \mid T * F$
- $F \rightarrow I \mid (E)$
- $I \rightarrow I0 \mid I1 \mid 0 \mid 1$

SYNTAXBAUM $1 * (1 + 0)$

